

# Analysis I

T. Ruser

## Reelle und komplexe Zahlen

### Axiome der Reelle Zahlen

$\mathbb{R}$  ist ein komm., angeordneter Körper, der ordnungsvollständig ist.

(A) **Axiome der Addition**  $x, y \in \mathbb{R} \implies x + y \in \mathbb{R}$

- (A1) Assoziativität:  $x + (y + z) = (x + y) + z$
- (A2) Neutrales Element:  $x + 0 = x$
- (A3) Inverses Element:  $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- (A4) Kommutativität:  $x + y = y + x$

(M) **Axiome der Multiplikation**

- (M1) Assoziativität:  $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- (M2) Neutrales Element:  $x \cdot 1 = x$
- (M3) Inverses Element:  $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0 \exists y : x \cdot y = 1$
- (M4) Kommutativität:  $x \cdot y = y \cdot x$

(D) **Axiom der Distributivität**  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

(O) **Ordnungsaxiome** (1–3: Partialorder)

- (O1) Reflexivität:  $x \leq x \forall x \in \mathbb{R}$
- (O2) Transitivität:  $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$
- (O3) Antisymmetrie:  $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (O4) Total:  $\forall x, y$  gilt  $y \leq x$  oder  $x \leq y$

(K) **Kompatibilität**

- (K1)  $\forall x, y, z : x \leq y \implies x + z \leq y + z$
- (K2)  $\forall x \geq 0, \forall y \geq 0 : x \cdot y \geq 0$

(V) **Ordnungsvollständigkeit** Seien  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  mit

- $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$
- $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$

Dann  $\exists c \in \mathbb{R}$  mit  $a \leq c \leq b$ .

### Archimedisches Prinzip

Sei  $x \in \mathbb{R}$  mit  $x > 0$  und  $y \in \mathbb{R}$ . Dann gibt es  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n \cdot x > y$ .

**Kor.**  $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$  (d.h.  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ).

D  $|x| := \max\{x, -x\}$

$$\implies |xy| = |x||y|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|, \quad |x + y| \geq \left| |x| - |y| \right|$$

$$\|x| - |y|\| \leq |x - y| \quad (\text{umgekehrte } \Delta\text{-Ungl.})$$

$\Delta$ -Ungleichung (auch für  $\mathbb{C}$ )

### Supremum und Infimum

**Def.**  $A \subseteq \mathbb{R}$  heisst von oben [unten] beschränkt (v.o.b. [v.u.b.]), falls es  $x \in \mathbb{R}$  gibt, sodass  $x \geq a$  [ $x \leq a$ ] für alle  $a \in A$ .  $x$  heisst dann obere [untere] Schranke.

$A$  beschränkt := v.o.b. und v.u.b.

Hat  $A$  eine obere Schranke  $x \in A$ , ist  $x$  das Maximum,  $x = \max(A)$  (eindeutig). [Minimum analog]

**Satz.** Falls  $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$  v.o.b. [v.u.b.] ist, gibt es eine kleinste obere [grösste untere] Schranke  $x$ .  $x$  heisst Supremum [Infimum],  $x = \sup(A)$  [ $x = \inf(A)$ ].

$x = \sup(A)$  gilt g.d.w.:

- $x \geq a \forall a \in A$
  - $\forall y < x$  ist  $y$  keine obere Schranke  $\iff \forall y < x \exists a \in A$  mit  $y < a$
- Besitzt  $A$  ein Maximum, ist  $\max(A) = \sup(A)$ .

$\varepsilon$ -Form:  $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > \sup(A) - \varepsilon$  (analog Inf:  $\exists a \in A : a < \inf(A) + \varepsilon$ ).

**Eigenschaften**

- $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B$  beschränkt  $\implies A$  beschränkt und  $\sup(A) \leq \sup(B), \inf(A) \geq \inf(B)$
- $A, B \neq \emptyset, a \leq b \forall a \in A, b \in B \implies A$  v.o.b.,  $B$  v.u.b. und  $\sup(A) \leq \inf(B)$

Notation:  $A$  nicht v.o.b.  $\Rightarrow \sup(A) = \infty$ ; nicht v.u.b.  $\Rightarrow \inf(A) = -\infty$ .  
 $\sup(\emptyset) = -\infty, \inf(\emptyset) = +\infty$

### Komplexe Zahlen — Definitionen

**Def.** Die **imaginäre Einheit**  $i$  erfüllt  $i^2 = -1$ . Komplexe Zahlen:  
 $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}; \quad \mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$

Realteil  $\Re(z) = x$  ( $x = 0 \Rightarrow$  rein imaginär); Imaginärteil  $\Im(z) = y$ .

### Betrag und Abstand

**Betrag:**  $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$

**Abstand:**  $d = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|$

Die  $\Delta$ -Ungleichung gilt auch in  $\mathbb{C}$ .

**Bem. (Cauchy-Schwarz)**  $x_1x_2 + y_1y_2 \leq |z_1| \cdot |z_2|$ .

### Komplexe Konjugation

**Def.** Die **Konjugierte** von  $z = x + yi$  ist  $\bar{z} = x - yi$ . Es gilt:

- $z\bar{z} = |z|^2$
- $z + \bar{z} = 2\Re(z), \quad z - \bar{z} = 2i\Im(z)$
- $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}, \quad \overline{z\bar{w}} = \bar{z} \cdot \bar{\bar{w}}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}, \quad \bar{z} = -z \iff$  rein imaginär
- $\sqrt{-a} = i\sqrt{a} \ (a > 0)$

### Eulersche Formel

**Satz.** Für  $t \in \mathbb{R}$  gilt  $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$ , und damit  
$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

- $e^{i(t+2k\pi)} = e^{it}, \quad k \in \mathbb{Z}$
- $e^{\bar{it}} = e^{-it}$

iii)  $e^{z+w} = e^ze^w, \quad z, w \in \mathbb{C}$

iv)  $e^z = e^{x+iy} = e^{x(\cos y + i \sin y)}$

### Normal- und Polarform

**Def. Normalform (kartesisch):**  $z = x + iy$ .

**Trigonometrische Form:**  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ .

**Polarform (Exponentialform):**  $z = re^{i\varphi}$ , mit  $r = |z| \geq 0$  (Abstand zum Ursprung) und Polarwinkel  $\varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z)$ .

**Umrechnung.** Polar  $\rightarrow$  Normal:  $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ . Normal  $\rightarrow$  Polar:  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  und

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \begin{cases} 0 & x > 0 \\ +\pi x < 0, y \geq 0 \\ -\pi x < 0, y < 0 \end{cases}$$

Für  $x = 0$ :  $\arg = +\frac{\pi}{2}$  ( $y > 0$ ),  $-\frac{\pi}{2}$  ( $y < 0$ ).

Alternativ  $\varphi = \pm \arccos\left(\frac{x}{r}\right)$ .

### Rechnen in Polarform

- $z_1z_2 = r_1r_2e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$
- $z^k = r^ke^{ik\varphi}$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

**Satz. (Wurzeln)**  $z^n = re^{i\varphi}$  hat die  $n$  Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + k\frac{2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

**Satz. (Fundamentalsatz der Algebra)** Jedes nicht-konstante Polynom besitzt mindestens eine Nullstelle in  $\mathbb{C}$ .

## Folgen und Reihen

### Definitionen

**Def.** Eine **Folge** (reeller Zahlen) ist eine Abbildung  $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ . Wir schreiben  $a_n$  statt  $a(n)$  und bezeichnen sie mit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ . Bsp.  $a_n = \frac{1}{n}$ .

**Def.** Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ , so ist die **Reihe**  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  die Partialsumme  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ .

### Wichtige Folgen

i) **Arithmetische Folge:**  $(a_n)$  mit  $a_{n+1} - a_n = d$  konstant, d.h.  $a_n = a + (n-1)d$

ii) **Geometrische Folge:**  $(a_n)$  mit  $a_{n+1} = qa_n$ , d.h.  $a_n = q^{n-1} \cdot a$

**Satz.** Es gilt

$$a + qa + \dots + q^{n-1}a = \begin{cases} na & \text{für } q = 1 \\ a \cdot \frac{1-q^n}{1-q} & \text{für } q \neq 1 \end{cases}$$

### Grenzwert und Konvergenz

**Def.** Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $\mathbb{C}$  **konvergiert** für  $n \rightarrow \infty$  gegen  $L \in \mathbb{C}$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |a_n - L| < \varepsilon.$$

Äquivalent:  $(a_n)$  konvergent, falls  $\exists L$  so dass  $\forall \varepsilon > 0$  die Menge  $\{n : a_n \notin [L - \varepsilon, L + \varepsilon]\}$  endlich ist.  
 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  ist der Grenzwert.  
Konvergiert  $(S_n)$  gegen  $S \in \mathbb{C}$ , so  $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .  
Konvergiert eine Folge/Reihe nicht, so **divergiert** sie.

Bsp.

- i)  $k \in \mathbb{N}, a_n = n^k q^n, 0 \leq |q| < 1 \Rightarrow \lim a_n = 0$
- ii)  $c \geq 1, a_n = \frac{c^n}{n!} \Rightarrow \lim a_n = 0$
- iii)  $b \in \mathbb{Z}, \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^b = 1$

**Satz.** Eine konvergente Folge ist immer beschränkt und hat **genau** einen Grenzwert.

**Bem.** konvergent  $\Rightarrow$  beschränkt, aber nicht umgekehrt! ( $(a_n)$  beschränkt  $\Leftrightarrow \exists M \forall n : |a_n| \leq M$ .)  
 $a_n$  konv.  $\Rightarrow b_n = a_{n+1} - a_n$  konv.

**Bem.** Konvergente Folge  $\Rightarrow$  jede Teilfolge konvergiert gegen denselben Grenzwert.

**Satz.** Ist  $\lim a_n = K < L = \lim b_n$ , so  $\exists N : a_n < b_n \forall n \geq N$ .

Um  $a = \lim a_n$  zu zeigen: forme  $|a_n - a| < \varepsilon$  nach  $n$  um (auf Ungleichzeichen & Wurzeln achten).

**Satz. (Sandwich)** Sei  $\lim a_n = \alpha = \lim c_n$  und  $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq k$ . Dann  $\lim b_n = \alpha$ .

**Satz.** Falls  $(b_n) \rightarrow 0$  und  $|a_n - a| \leq b_n$ , dann  $(a_n) \rightarrow a$ .

**Satz.** Seien  $a = \lim a_n, b = \lim b_n (a, b \neq \pm\infty)$ . Dann:

- i)  $(a_n + b_n) \rightarrow a + b$
- ii)  $(a_n \cdot b_n) \rightarrow a \cdot b$
- iii) Falls  $b \neq 0$ :  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$
- iv) Falls  $\exists K \geq 1 : a_n \leq b_n \forall n \geq K$ , so  $a \leq b$

### Der Satz von Weierstrass

**Def.**  $(a_n)$  **monoton wachsend** [fallend], falls  $a_n \leq a_{n+1}$  [ $a_n \geq a_{n+1}$ ],  $\forall n \in \mathbb{N}_0$ . (streng:  $< [>]$ )

**Satz.**  $(a_n)$  **monoton wachsend** und nach oben beschränkt  $\Rightarrow$  konvergent mit  $\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ . Analog fallend & nach unten beschränkt:  $\lim a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}_0\}$ .

**Bem.** Monotone Folge mit beschränkter Teilfolge  $\Rightarrow$  gesamte Folge konvergiert.

### Bolzano Weierstrass

**Def.** Eine **Teilfolge** von  $(a_n)$  ist  $(b_n)$  mit  $b_n = a_{l(n)}, l : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  mit  $l(n) < l(n+1) \forall n$ .

**Satz.** Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

**Def.**  $A \in \mathbb{R}$  ist **Häufungspunkt** von  $(a_n)$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$  (jedes  $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  enthält unendlich viele Indizes).  $\Leftrightarrow$  es existiert eine konvergente Teilfolge  $(a_{n_k})$  mit  $\lim a_{n_k} = A$ .

### Limes Superior und Limes Inferior

$\limsup a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$   
 $\liminf a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$   
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergent  $\Rightarrow \lim a_n = \limsup a_n = \liminf a_n$ .

Beschränkte  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  beschränkte Folge mit  $A := \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Dann ist  $A$  Häufungspunkt und für alle  $\varepsilon > 0$  gilt:

- i) nur endlich viele  $a_n$  mit  $a_n \geq A + \varepsilon$
- ii) unendlich viele  $a_n$  mit  $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

(analog für Limes Inf)

**Satz.** Jede beschränkte Folge aus  $\mathbb{R}$  hat einen Häufungspunkt und eine konvergente Teilfolge.

**Def.** Ein **abgeschlossenes Intervall** hat die Form  $[a, b], (-\infty, b], [a, \infty)$  oder  $(-\infty, \infty)$ . Länge  $L(I) = b - a$ .

**Satz. (Cauchy-Cantor)** Sei  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$  eine Folge abgeschlossener Intervalle mit  $L(I_1) < +\infty$ . Dann  $\bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset$ . Ist  $\lim L(I_n) = 0$ , enthält  $\bigcap I_n$  genau einen Punkt.

### Konvergenzkriterien

**Bem.**  $(a_n)$  konvergent  $\Leftrightarrow (a_n)$  beschränkt und  $\liminf a_n = \limsup a_n$ .

**Satz.**  $(a_n)$  **monoton wachsend** [fallend] konvergiert mit  $\lim a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (a_n)$  [inf] g.d.w.  $(a_n)$  beschränkt ist.

Folgen in  $\mathbb{R}^d$  verhalten sich gleich:  $(a_n)$  konvergiert falls  $\exists a \in \mathbb{R}^d$  mit  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \|a_n - a\| < \varepsilon \forall n \geq N$ .

### Das Cauchy-Kriterium

**Satz.**  $(a_n)$  ist genau dann konvergent, falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  so dass  $|a_n - a_m| < \varepsilon \forall n, m \geq N$ . Solch eine Folge heisst **Cauchy-Folge**.

**Bem.** Für eine Cauchy-Folge:

- i)  $\Rightarrow$  beschränkt
- ii)  $\Leftrightarrow$  konvergent

$B \quad a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$  konvergiert nicht, aber  $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$ .

### Strategie – Konvergenz von Folgen

- Brüche: grösste Potenz von  $n$  ausklammern & kürzen; Reste  $\frac{a}{n^s} \rightarrow 0$  streichen.
- Differenzen mit Wurzeln: konjugiert erweitern ( $\rightarrow$  Binom Trick).
- Form  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ : vereinfachen, sonst Taylor oder L'Hospital.
- Form  $1^\infty, 0^0, \infty^0$ : logarithmieren ( $\rightarrow$  Log Trick).
- Sandwich-Theorem.

- Vergleich mit Referenz-Folgen.

- Grenzwert durch Umformen ermitteln.

- Definition der Konvergenz / Limes anwenden.

- Rekursive Folgen: Weierstrass, Schranke abschätzen, per Induktion beweisen.

- Cauchy-Kriterium.

- Konvergenten Majoranten suchen.

Bsp.  $d_1 = 3, d_{n+1} = \sqrt{3d_n - 2}$ . Induktion: monoton fallend. Grenzwert-Kandidat:  $d = \lim d_n = \lim d_{n+1} = \sqrt{3d - 2} \Rightarrow d^2 = 3d - 2 \Rightarrow d = 2$ . Zeige untere Schranke  $d = 2$  per Induktion.

### Strategie – Divergenz von Folgen

- Divergenten Minoranten suchen.

- Alternierend: zeige  $\lim a_{p_1(n)} \neq \lim a_{p_2(n)}$ .

### Limes Binom Trick

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}}$$

### Limes Substitution Trick

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right),$$

$$u = \frac{1}{x} : \quad \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \lim \frac{\sin u}{2u} = \lim \frac{\cos u}{2} = \frac{1}{2}$$

### Limes Log Trick

Formen  $1^\infty, \infty^0$ :  $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$ , dann Exponent betrachten (Bernoulli / vereinfachen).

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim [v(x) \ln u(x)]}$$

### Rechnen mit Reihen

**Satz.** Seien  $\sum a_k, \sum b_j$  konvergent,  $\alpha \in \mathbb{C}$ :

- i)  $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$  (konvergiert)
- ii)  $\sum (\alpha a_k) = \alpha \sum a_k$  (konvergiert)

### Cauchy-Kriterium für Reihen

**Satz.**  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert g.d.w.  $\forall \varepsilon > 0 \exists N : |\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \forall m \geq n \geq N$ .

**(Nullfolgenkriterium)**  $\sum a_n$  divergiert, falls  $\lim a_n \neq 0$ .

**Kor.** Sei  $a_n \geq 0, s_n = a_1 + \dots + a_n$ :  $\sum a_n$  konvergiert  $\Leftrightarrow (s_n)$  v.o.b.

Falls  $0 \leq b_n \leq a_n$ , konvergiert auch  $\sum b_n$ .  
Falls  $a_n \geq 0$  und  $\sum a_n$  divergent:  $\sum a_n = \infty$ .

Absolute Konvergenz

Def.  $\sum a_k, a_n \in \mathbb{C}$ , heisst **absolut konvergent**, falls  $\sum |a_k|$  konvergiert.

Satz. Eine absolut konvergente Reihe ist konvergent, und  $|\sum_{k=1}^\infty a_k| \leq \sum_{k=1}^\infty |a_k|$  (verallg. Dreiecksungl.).

Bem. bedingt konvergent: konvergiert, aber nicht absolut.

Konvergenzkriterien

Kor. (Vergleichssatz)  $0 \leq a_k \leq b_k \forall k \geq K$ :  
i)  $\sum b_k$  konv.  $\implies \sum a_k$  konv.  
ii)  $\sum a_k$  div.  $\implies \sum b_k$  div.  
(Majoranten- / Minorantenkriterium)

Satz. (Leibniz)  $(a_n)$  monoton fallend,  $a_n \geq 0$ ,  $\lim a_n = 0$ . Dann konvergiert  $S := \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} a_k$  und  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ . Restglied:  $|\sum_{k=n+1}^\infty (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$ .

Def. Eine Umordnung von  $\sum a_k$  ist  $\sum a_{\sigma(k)}$  mit einer Bijektion  $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ .

Satz. (Dirichlet) Konvergiert eine Reihe absolut, so konvergiert jede Umordnung mit demselben Grenzwert ( $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  bijektiv).

Satz. (Riemann) Konvergiert die Reihe bedingt (d.h. konvergent, aber nicht absolut), so gibt es zu jedem  $x \in \mathbb{R}$  eine Anordnung mit  $\sum a_{\sigma(k)} = x$ .

Quotientenkriterium:  $a_n \neq 0$ ,  $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \implies$  abs. konv.;  $\liminf |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1 \implies$  div. Äquiv. mit lim.

Wurzelkriterium:  $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies$  abs. konv.;  $> 1 \implies$  div.

Verdichtungskriterium (Cauchy):  $(a_n)$  monoton fallend,  $a_n \geq 0$ :  $\sum a_n$  konv.  $\iff \sum 2^n a_{2^n}$  konv.

Bsp.  $a_n = \frac{z^n}{n!}$ :  $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |\frac{z}{n+1}| < 1$  für  $n > |z| \implies \sum \frac{z^n}{n!}$  konvergiert.

Potenzreihen

Form  $\sum_{k=0}^\infty c_k (x-a)^k = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$  (Entwicklungspunkt  $a$ ).

Def. Der Konvergenzradius  $R$  entspricht:  
$$R = \begin{cases} +\infty & \text{falls } \rho = 0 \\ 1/\rho & \text{falls } \rho > 0 \\ 0 & \text{falls } \rho = \infty \end{cases} \quad \rho = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

Alternativ:  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|/|c_{n+1}|$ .

Kor.  $\sum c_k (x-a)^k$  konvergiert absolut für  $|x-a| < R$ , divergiert für  $|x-a| > R$ .

Fall  $|x-a| = R$  separat prüfen.

Satz. Potenzreihe  $f(x) = \sum c_k x^k$  mit  $R > 0$  konvergiert gleichmässig auf  $[-r, r]$  für alle  $r < R$ ;  $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig.

Doppelreihen

Bei  $(a_{ij})_{i,j \geq 0}$  können  $\sum_i \sum_j a_{ij}$  und  $\sum_j \sum_i a_{ij}$  verschiedene Grenzwerte haben.

Konvergiert  $\sum_{i,j} a_{ij}$  absolut, sind beide gleich und jede Anordnung konvergiert dazu.

Das Cauchy Produkt

Def. Cauchy-Produkt von  $\sum a_i, \sum b_j$ :  
$$\sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n (a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$$
  
Konvergiert (mind.) eine der beiden Reihen absolut, konvergiert auch das Produkt gegen  $(\sum a_i)(\sum b_j)$ .

Satz. Sei  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  
i)  $f(j) := \lim_n f_n(j)$  existiert  $\forall j$   
ii)  $\exists g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$  mit  $|f_n(j)| \leq g(j)$  und  $\sum g(j)$  konv.  
Dann  $\sum_j f(j) = \lim_n \sum_j f_n(j)$ .

Integral Test

Sei  $f$  stetig, positiv, monoton fallend auf  $[k, \infty)$ ,  $f(n) = a_n$ :

$$\int_k^\infty f(x) dx \text{ konv.} \iff \sum_{n=k}^\infty a_n \text{ konv.}$$

(Analog für Divergenz.)

Strategie – Konvergenz von Reihen

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, Zeta)
- $\lim a_n = 0$ ? (Nullfolgenkriterium)
- Fakultäten / Exponentialausdrücke: Quotientenkriterium.
- Terme mit  $n$ -ter Potenz: Wurzelkriterium.
- Positive Terme: konvergenter Majorant / divergenter Minorant, sonst Integraltest.
- Alternierend: Leibnizkriterium.
- Danach absolute Konvergenz separat prüfen.

Stetigkeit und Funktionen

Definitionen

Def.  $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$ .  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist **stetig** in  $x_0$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $\forall x \in D$ :  
$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Alternativ (Folgenstetigkeit):  $\forall (a_n) \rightarrow x_0$  gilt  $f(\lim a_n) = f(x_0) = \lim f(a_n)$ .

Def.  $f$  ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt von  $D$  stetig ist.

**Gleichmässige Stetigkeit:**  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .

Auf kompaktem Intervall stetig  $\implies$  dort gleichmässig stetig.

Rechnen mit Stetigkeit

- $f, g$  in  $x_0$  stetig,  $\lambda \in \mathbb{R}$ :
- i)  $f + g, \lambda f, f \cdot g$  stetig in  $x_0$
  - ii)  $g(x_0) \neq 0 \implies \frac{f}{g}$  stetig in  $x_0$
  - iii)  $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$  stetig
  - iv) Polynome sind auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig
  - v)  $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig
  - vi)  $e^x$  auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig
  - vii)  $P, Q$  Polynome,  $Q \neq 0$ , Nullstellen  $x_1, \dots, x_m$ :  $\frac{P}{Q}$  stetig auf  $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$
  - viii)  $f$  in  $x_0, g$  in  $f(x_0)$  stetig  $\implies g \circ f$  in  $x_0$  stetig

Zwischenwertsatz

Satz. Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $a, b \in I$ . Für jedes  $c$  zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  gibt es  $z$  zwischen  $a, b$  mit  $f(z) = c$ .

Anwendungen:

- i)  $f(a)f(b) < 0 \implies \exists c : f(c) = 0$
- ii) Polynom mit ungeradem Grad hat mind. eine reelle Nullstelle

Min-Max Satz

Def.  $I \subseteq \mathbb{R}$  **kompakt**, falls  $I = [a, b]$  mit  $a \leq b$ .

Satz.  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig  $\implies \exists u, v \in I$  mit  $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \forall x \in I$ . Insbesondere ist  $f$  beschränkt.

Satz der Umkehrabbildung

Satz.  $I \subseteq \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, streng monoton. Dann ist  $f(I) =: J$  ein Intervall und  $f^{-1} : J \rightarrow I$  stetig, streng monoton.

Bsp.  $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^n$  hat Umkehrung  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ .

Konvergenz von Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D, n \mapsto f_n$  (d.h. jedes  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}; \mathbb{R}^D =$  Menge aller Funktionen  $D \rightarrow \mathbb{R}$ ). Für festes  $x \in D$  ist  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  eine gewöhnliche Folge.

$(f_n)$  konvergiert **punktweise** gegen  $f$ , falls  $\forall x : f(x) = \lim f_n(x)$ , d.h.  $\forall \varepsilon, \forall x, \exists N, \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

$(f_n)$  konvergiert **gleichmässig** gegen  $f$ , falls  $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n \geq N, \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

Bem. gleichmässig  $\implies$  punktweise, nicht umgekehrt.

**Satz.**  $f_n$  stetig und gleichmässig  $\rightarrow f \implies f$  stetig. (Für punktweise i.A. nicht.)

Strategie – Konvergenz von Funktionenfolgen

1. Punktweisen Limes  $f$  auf  $D$  finden.
2. Auf gleichmässige Konvergenz prüfen:
  - Indirekt:  $f$  unstetig  $\Rightarrow$  nicht gleichmässig;  $f_n$  &  $f$  stetig,  $(f_n)$  monoton in  $n$ ,  $D$  kompakt  $\Rightarrow$  gleichmässig (Dini).
  - Direkt:  $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$  berechnen (evtl. Ableitung = 0), dann  $\lim_{n \rightarrow \infty}$ ; ist er 0, konvergiert  $f_n$  gleichmässig.

Konvergenz von Funktionenreihen

**Def.**  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  konvergiert gleichmässig, falls  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$  gleichmässig konvergiert.

**Satz. (Weierstrass-M)**  $f_n$  stetig,  $|f_n(x)| \leq c_k \forall x$ . Konvergiert  $\sum c_k$ , so konvergiert  $\sum f_k(x)$  gleichmässig gegen eine stetige Funktion  $f$ .

Differentialrechnung

Grenzwerte von Funktionen

$x_0 \in \mathbb{R}$  ist **Häufungspunkt** von  $D$  falls  $\forall \delta > 0 : ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$ .

Sei  $x_0$  Häufungspunkt von  $D$ .  $A \in \mathbb{R}$  ist **Grenzwert** von  $f(x)$  gegen  $x_0$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $\forall x \in D \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon$

**Satz.**  $(a_n)$  beschränkt:  
i) hat mind. einen Häufungspunkt  
ii) genau einer  $\Rightarrow$  konvergiert dagegen

**Bem.**  
i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall (a_n) \in D \setminus \{x_0\}, a_n \rightarrow x_0 : f(a_n) \rightarrow A$   
ii)  $x_0 \in D: f$  stetig  $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f = f(x_0)$   
iii)  $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$   
iv)  $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$   
v)  $f \leq g \Rightarrow \lim f \leq \lim g$   
vi) Sandwich

**Satz.**  $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ,  $g$  stetig in  $y_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$ .

Linksseitiger / Rechtsseitiger Grenzwert

Existiert der Grenzwert von  $f$  eingeschränkt auf  $D \cap (x_0, +\infty)$  für  $x \rightarrow x_0$ , heisst er  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  (rechtsseitig). Analog linksseitig. Erweiterung:  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f = +\infty$  falls  $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x \in D \cap (x_0, x_0 + \delta) : f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$  (analog  $-\infty$ ).

Differenzierbarkeit

Sei  $x_0 \in D$  Häufungspunkt.  $f$  ist in  $x_0$  **differenzierbar**, falls 
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$
 existiert; Wert  $f'(x_0)$  bzw.  $\frac{df}{dx}(x_0)$ .

**Satz. (Weierstrass)** Äquivalent zur Differenzierbarkeit:  $\exists c \in \mathbb{R}, r : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$ ,  $r(x_0) = 0$ ,  $r$  stetig in  $x_0$ . Dann  $c = f'(x_0)$  eindeutig.

**Kor.**  $f$  diff.bar in  $x_0 \Rightarrow f$  stetig in  $x_0$ . **Bem.** Tangente:  $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ .

**Kor.**  $f : D \rightarrow E$  bijektiv, in  $x_0$  diff.bar,  $f'(x_0) \neq 0$ ,  $f^{-1}$  stetig in  $y_0 = f(x_0)$ . Dann  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$ .

Rechnen mit Ableitungen

- i)  $(f + g)' = f' + g'$
- ii)  $(f \cdot g)' = f'g + g'f$
- iii)  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, g \neq 0$
- iv)  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$
- v)  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, y_0 = f(x_0)$
- vi)  $(a^{f(x)})' = \ln(a) \cdot a^{f(x)} \cdot f'(x)$
- vii)  $(f^g)' = f^g \cdot [\ln(f) \cdot g']$

**Bem.** Für gerade  $k$ :  $\cosh^{(k)} = \cosh$ ; ungerade  $k$ :  $\cosh^{(k)} = \sinh$  (analog  $\sinh$ ).

Aussagen der Ableitung

- i) lok. Maximum in  $x_0$ :  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) < 0$
- ii) lok. Minimum in  $x_0$ :  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) > 0$
- iii) lok. Extremum:  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) \neq 0$
- iv) Wendepunkt: Das Krümmungsverhalten wechselt bei  $x_0$ . Falls  $f''$  stetig ist, wechselt  $f''$  dort das Vorzeichen.
- v) Sattelpunkt: Wendepunkt mit waagrechter Tangente, also zusätzlich  $f'(x_0) = 0$ .

Für  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $(a, b)$  diff.bar:

- i)  $f' = 0$  auf  $(a, b) \Rightarrow f$  konstant
- ii)  $f' = g'$  auf  $(a, b) \Rightarrow f = g + c$
- iii)  $f' \leq [<]0 \Rightarrow f$  [streng] monoton fallend
- iv)  $f' \geq [>]0 \Rightarrow f$  [streng] monoton wachsend

Satz von Rolle

**Satz.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $(a, b)$  diff.bar,  $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$ .

Mittelwertsatz

**Satz.**  $f$  stetig, in  $(a, b)$  diff.bar  $\Rightarrow \exists \xi : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ .

**Bem.**  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Satz von L'Hospital

Verallg. MWS:  $g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$ .  
Ist  $g' \neq 0$ :  $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ .

**Satz.** Falls  $\lim_{x \rightarrow b} f = 0, \lim_{x \rightarrow b} g = 0$  und  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$  existiert, dann 
$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$$

Gilt auch für  $b = +\infty, x \rightarrow a^+, \lambda = +\infty, \lim f = \lim g = \infty$ .  
Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “: umschreiben; „ $0 \cdot \infty$ “:  $\frac{f}{g}$ ; „ $\infty - \infty$ “: gleicher Nenner.

Krümmungsverhalten: Konvexität und Konkavität

Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Def.**  $f$  ist [streng] **konvex** auf  $I$ , falls für alle  $x, y \in I$  und  $\lambda \in [0, 1]$  gilt: 
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq [\leq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten unterhalb der Verbindungsgeraden.

**Def.**  $f$  ist [streng] **konkav** auf  $I$ , falls für alle  $x, y \in I$  und  $\lambda \in [0, 1]$  gilt: 
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq [\geq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten oberhalb der Verbindungsgeraden.

Falls  $f$  differenzierbar ist:  
 $f$  konvex  $\iff f'$  monoton wachsend,  
 $f$  konkav  $\iff f'$  monoton fallend.

Falls  $f$  zweimal differenzierbar ist:  
 $f$  konvex  $\iff f'' \geq 0$ ,  $f$  streng konvex  $\iff f'' > 0$ ,  
 $f$  konkav  $\iff f'' \leq 0$ ,  $f$  streng konkav  $\iff f'' < 0$ .

**Kor.** Für  $x_0 < x < x_1$  gilt:  
 $f$  konvex  $\iff \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$ ,

bei Konkavität gilt das umgekehrte Ungleichheitszeichen.

**Bem.** Summen konvexer Funktionen und nichtnegative Vielfache konvexer Funktionen sind konvex. Analog für konkave Funktionen.

Wendestelle

Eine Stelle  $x_0$  ist eine Wendestelle, wenn sich das Krümmungsverhalten dort ändert:  
 $f''$  wechselt bei  $x_0$  das Vorzeichen.

Die Bedingung  $f''(x_0) = 0$  allein ist nur notwendig, aber nicht hinreichend.



## Höhere Ableitungen

- i)  $f$  ist  $n$ -mal diff.bar in  $D$ , falls  $f^{(n-1)}$  diff.bar ist.  $n$ -mal diff.bar  $\Rightarrow$   $(n-1)$ -mal stetig diff.bar.  
ii)  $f$  **glatt**, falls  $\forall n \geq 1$   $n$ -mal diff.bar.

**Bem.** Polynome,  $e^x$ ,  $\sin$ ,  $\cos$  sind glatt.

### Rechnen:

- i)  $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$   
ii)  $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$   
iii)  $\frac{f}{g}$   $n$ -mal diff.bar falls  $g \neq 0$   
iv)  $g \circ f$   $n$ -mal diff.bar

## Potenzreihe (Ableitung)

**Satz.**  $f_n$  einmal stetig diff.bar;  $(f_n) \rightarrow f$  und  $(f_n') \rightarrow p$  gleichmässig  $\Rightarrow f$  stetig diff.bar mit  $f' = p$ .

**Satz.**  $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (x-x_0)^k$ , Konvergenzradius  $R > 0$ , ist auf  $(x_0 - R, x_0 + R)$  diff.bar mit

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot c_k (x-x_0)^{k-1}$$

## Taylor Approximation

**Satz.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $(a, b)$   $(n+1)$ -mal diff.bar.  $\forall a < x \leq b \exists \xi \in (a, x)$ :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}}_{R_n}$$

$T_n$ : Taylor-Polynom,  $R_n$ : Fehlerabschätzung.

**Satz. (Integral-Restterm)** Ist  $f$  auf  $[a, b]$   $(n+1)$ -mal stetig diff.bar, so gilt  $\forall x \in [a, b]$ :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(s)}{n!} (x-s)^n ds}_{R_n}$$

Für  $R_n$  nimm  $\xi \in (a, x)$  so dass Fehler maximal.

## Spezielle Punkte

$f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$ :

- i)  $n$  gerade,  $x_0$  lok. Extremalstelle  $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$   
ii)  $n$  ungerade,  $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$  strikte lok. Minimalstelle  
iii)  $n$  ungerade,  $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$  strikte lok. Maximalstelle

## Strategie – Kurvendiskussion

Für  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  der Reihe nach:

1. **Definitionsbereich  $D$** : Nenner  $\neq 0$ , Log-Argument  $> 0$ , Radikand  $\geq 0$  (gerade Wurzeln).

2. **Symmetrie**:  $f(-x) = f(x)$  achsensymmetrisch;  $f(-x) = -f(x)$  punktsymmetrisch.  
3. **Achsenschnittpunkte**:  $f(x) = 0$  lösen; falls  $0 \in D$ ,  $y$ -Achse bei  $(0, f(0))$ .  
4. **Grenzwerte**:  $x \rightarrow \pm\infty$  und Randstellen von  $D$ .  
5. **Asymptoten**:  $\lim_{x \rightarrow a} |f| = \infty \Rightarrow$  vertikal  $x = a$ ;  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = c \Rightarrow$  horizontal  $y = c$ .  
6. **Kandidaten**: Randpunkte von  $D$ , Stellen ohne Ableitung, Lösungen von  $f'(x) = 0$ .  
7. **Monotonie & Extrema**: Vorzeichen von  $f'$  zwischen den Kandidaten ( $\rightarrow$  Aussagen der Ableitung).  
8. **Krümmung & Wendestellen**:  $f''(x) = 0$  lösen, Vorzeichen von  $f''$  prüfen ( $\rightarrow$  Krümmungsverhalten).  
9. **Werte einsetzen**: Koordinaten der Extrem- und Wendepunkte via  $f$ ; alles zur Skizze zusammensetzen.

**Bem.** Globale Extrema auf  $[a, b]$ : Funktionswerte an **allen** Kandidaten vergleichen.

## Integralrechnung

### Treppenfunktion

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  gibt, sodass  $f$  auf jedem offenen Teilintervall  $(x_{k-1}, x_k)$  konstant ist (Wert  $c_k$ ).

Integral der Treppenfunktion:

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

### Das Riemann Integral

Eine **Zerlegung**  $P$  von  $I = [a, b]$  ist endliche Teilmenge  $P \subseteq [a, b]$  mit  $\{a, b\} \subseteq P$ .  $\delta_i$ : Länge von  $[x_{i-1}, x_i]$ .

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, F_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

Verfeinerung  $P'$ :  $L(f, P) \leq L(f, P') \leq U(f, P') \leq U(f, P)$ .

$L(f) = \sup_P L(f, P)$ ,  $U(f) = \inf_P U(f, P)$ .

**Satz.** Eine beschränkte Funktion ist **Riemann-integrierbar**, falls  $L(f) = U(f)$ :

$$L(f) = \int_a^b f(x) dx = U(f)$$

Äquiv.:  $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$ .

### Integrierbarkeit schnell zeigen

- i)  $f$  stetig auf  $[a, b] \Rightarrow f$  integrierbar  
ii)  $f$  monoton  $\Rightarrow f$  integrierbar  
iii)  $f, g$  integrierbar  $\Rightarrow f + g, \lambda f, fg, |f|$ ,  $\max, \min$  und  $\frac{f}{g}$  (falls  $|g| \geq \beta > 0$ ) integrierbar

- iv) Jedes Polynom auf  $[a, b]$ ; auch  $\frac{P}{Q}$  falls  $Q$  nullstellenfrei  
v) Unterschied auf endlicher Menge ändert Integrierbarkeit nicht

## Rechnen mit Integralen

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) dx = \lambda_1 \int_a^b f dx + \lambda_2 \int_a^b g dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t+c) dt, \quad \int_a^b f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$$

## Ungleichungen und Mittelwertsatz

- i)  $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$   
ii)  $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$   
iii)  $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$  (Cauchy-Schwarz)

**Satz.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig  $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ .

Folgt:  $g \geq 0$  beschränkt integrierbar,  $f$  stetig  $\Rightarrow \exists \xi : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$ .

## Fundamentalsatz der Analysis

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  stetig diff.bar mit  $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$ .

$F$  heisst **Stammfunktion** von  $f$  (bis auf additive Konstante eindeutig) und  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## Partielle Integration

$f, g$  stetig diff.bar:

$$\int_a^b fg' dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'g dx$$

Wahl von  $f$  (absteigende Priorität):

- arc-/log-Fkt.,  $x^n$ ,  $\frac{1}{1-x^2}$ ,  $\frac{1}{1+x^2}$
- $x^n$ ,  $\arcsin$ ,  $\arccos$ ,  $\arctan$
- „egal“:  $e^x$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\sinh$ ,  $\cosh$

## Substitution

$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diff.bar,  $\varphi([a, b]) \subseteq I$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig:

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx$$

Bsp.  $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$ ,  $t = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow dx = -t dt / \sqrt{9-t^2} \Rightarrow \int -dt = -t$ , rücks.  $-\sqrt{9-x^2}$ .

**Nützliche Substitutionen:**

- i)  $e^x$ ,  $\sinh$ ,  $\cosh$ :  $t = e^{ax}$ ,  $dx = \frac{dt}{at}$   
ii)  $\log(x)$ :  $t = \log x$ ,  $x = e^t$ ,  $dx = e^t dt$   
iii) gerade  $n$ :  $t = \tan x$ ,  $\sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}$ ,  $\cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$

- iv) ungerade  $n$ :  $t = \tan(\frac{x}{2})$ ,  $\sin = 2\frac{t}{1+t^2}$ ,  $\cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- v)  $\int \sqrt{1-x^2}$ :  $x = \sin$  oder  $\cos$
- vi)  $\int \sqrt{1+x^2}$ :  $x = \sinh$

### Strategie – Berechnung von Integralen

#### Bruchform:

- einfacher Nenner
- Partialbruchzerlegung
- $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$  oder  $\frac{u'}{u}$  erkennen  $\Rightarrow \sqrt{u}$  oder  $\log|u|$

#### Produktform:

- partielle Integration (evtl. mehrmals)
- Kettenregel

**Potenzen:**  $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$  oder  $\int (f^{c-1} \cdot f)$ , dann part. Int.

**Exponentenform:**  $\frac{e}{\log}$ -Trick bei Variable im Exponenten.

**Produkt mit e, sin, cos:** mehrmals part. Int. (sin, cos als  $g'$ ,  $e$  als  $f$ ).

**Summe im Integral:** herausziehen (Reihe muss gleichmässig konvergieren).

### Integration von konvergenten Reihen

$f_n$  integrierbar, gleichmässig  $\rightarrow f$ . Dann  $f$  integrierbar und
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \int_a^b f$$

Gleichmässig konv. Reihe:  $\sum_{n=0}^\infty \int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^\infty f_n$ .

Potenzreihe  $f(x) = \sum c_k x^k$ ,  $R > 0$ :  $\forall 0 \leq r < R$  auf  $[-r, r]$  integrierbar,  $\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$ .

### Stirling’sche Formel

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{n^n}{e^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n / e^n}} = 1$$

$$n \neq \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n} \cdot \exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right), \quad |R_3(n)| \leq \frac{\sqrt{3}}{216} \cdot \frac{1}{n^2}$$

### Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt & integrierbar auf  $[a, b]$ . Falls  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f$  existiert, heisst  $f$  auf  $[a, \infty)$  integrierbar mit  $\int_a^\infty f$ .

Minoranten/Majoranten-Kriterium gilt.

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  integrierbar, falls  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f$  existiert.

Bsp.  $f(t) = t^x$ : auf  $(0, 1)$  integrierbar für  $x > -1$ :  $\int_0^1 t^x dt = \frac{1}{x+1}$ ; auf  $[1, \infty)$  für  $x < -1$ :  $\int_1^\infty t^x dt = -\frac{1}{1+x}$ .

### Stammfunktionen rationaler Funktionen

$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ . **Vorgehen:** Falls  $\deg P \geq \deg Q$ : Polynomdivision, dann  $Q$  über  $\mathbb{R}$  faktorisieren und die Partialbrüche ansetzen.

#### Ansatz pro Faktor von $Q$ :

- Linearer Faktor  $(x - \alpha)^m$ :  $\sum_{j=1}^m \frac{A_j}{(x-\alpha)^j}$

- Irreduzibles Quadrat  $q(x)^m$ :  $\sum_{j=1}^m \frac{B_j x + C_j}{q(x)^j}$

**Koeffizienten bestimmen:** auf gemeinsamen Nenner bringen und Koeffizienten vergleichen; bei einfachen linearen Faktoren direkt  $x = \alpha$  einsetzen (Zuhaltemethode), bei mehrfachen Faktoren ggf. ableiten.

**Integration.** Reeller linearer Faktor:

$$\int \frac{1}{(x - \gamma_i)^n} = \begin{cases} \ln(x - \gamma_i) & n = 1 \\ \frac{-1}{(n-1)(x-\gamma_i)^{n-1}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Komplexe:  $\frac{A+Bx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} = \frac{B(x-\alpha)}{(\dots)^j} + \frac{A+B\alpha}{(\dots)^j}$ ; letzter Term via Sub.  $(x - \alpha) = \beta t$ .

Bsp.  $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1}$ : Nullstelle  $x = 1$ , Polynomdiv.  $\rightarrow x^2 + 1$ . Ansatz  $\frac{A+Bx}{x^2+1} + \frac{C}{x-1}$ :  $B = 0, A = -1, C = 1 \Rightarrow \ln(x - 1) - \arctan(x) + C$ .

## Sonstiges

### Injektiv / Surjektiv

$f : X \rightarrow Y$ : **Injektiv:**  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ .

**Surjektiv:**  $\forall y \in Y \exists x : f(x) = y$ .

$f$  injektiv,  $g$  surjektiv  $\Rightarrow g \circ f$  bijektiv.

**Injektivität:**  $f$  inj.  $\Leftrightarrow f$  streng monoton  $\Leftarrow f' > 0$  oder  $f' < 0$  (hinreichend, nicht notwendig:  $x^3$ ).

**Surjektivität** (Zwischenwertsatz, Bild  $(a, b)$ ):

- i)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f = b, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = a$
- ii)  $y \in (a, b)$ :  $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$ , ZWS  $\Rightarrow \exists c : f(c) = y$

### Nützliche Formeln

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$$

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \quad (n \text{ ungerade})$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}; \quad \sqrt{k a_{k+1}} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$$

#### Binomische Formeln:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

### Bernoulli Ungleichung

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx \quad \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$$

### Young’sche Ungleichung

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R} : 2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

### Binomialsatz

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

### Die Exponentialfunktion

**Def.**  $\exp(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \dots = e^z$

$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$ .

Stetig, streng monoton wachsend, surjektiv.

- i)  $\exp(x) \exp(y) = \exp(x + y)$
- ii)  $\exp(x) > 1 \, \forall x > 0$
- iii)  $x^a = \exp(a \ln x)$ ,  $x^0 = 1$
- iv)  $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z)$
- v)  $\exp(i\frac{\pi}{2}) = i$ ,  $\exp(i\pi) = -1$ ,  $\exp(2i\pi) = 1$

### Der natürliche Logarithmus

$\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , Umkehrung von  $\exp$ , streng monoton wachsend, stetig.  $\ln 1 = 0$ ;  $\ln e = 1$ ;  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ;  $\ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b$ .  $\ln(x^a) = a \ln x$ ;  $x^a x^b = x^{a+b}$ ;  $(x^a)^b = x^{ab}$ .  $\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$  ( $-1 < x \leq 1$ ).  $\log_b(a) = \frac{\ln a}{\ln b}$ .

### Trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig; beide Reihen absolut konv.,  $R = +\infty$ .

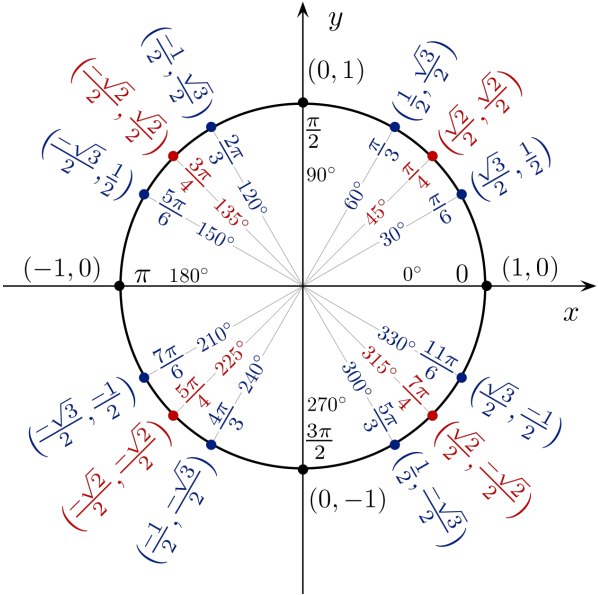
- i)  $\cos(-z) = \cos(z)$ ,  $\sin(-z) = -\sin(z)$
- ii)  $\cos(\pi - x) = -\cos x$ ,  $\sin(\pi - x) = \sin x$
- iii)  $\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$
- iv)  $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$
- v)  $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$
- vi)  $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$ ;  $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z$

$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$  ( $z \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ );  $\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$  ( $z \notin \pi\mathbb{Z}$ ).  $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ,  $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ .  $\sin x = \frac{\tan x}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$ ,  $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$ . Nullstellen:  $\cos : \frac{\pi}{2} + k\pi$ ;  $\sin : k\pi$ . Arc:  $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ;  $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ ;  $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ .

#### Funktionswerte:

| $\alpha$ | 0 | 30                   | 45                   | 60                   | 90              | 120                  | 150                    | 180   | 270              |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------|------------------|
|          | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$     | $\frac{5\pi}{6}$       | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| sin      | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$          | 0     | −1               |
| cos      | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | − $\frac{1}{2}$      | − $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | −1    | 0                |
| tan      | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | −               | − $\sqrt{3}$         | − $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0     | −                |

**Einheitskreis.** Ein Punkt auf dem Kreis ist  $(x, y) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ : der 1. Wert ist  $\cos \alpha$ , der 2. Wert  $\sin \alpha$ .



**Hyperbolische Funktionen**

$$\begin{aligned} \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty); \\ \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \\ \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1). \end{aligned}$$

Es gilt  $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ .

**Sinus Abschätzung**

$$|\sin x| \leq |x|: \qquad f(x) = x - \sin x, f'(x) = 1 - \cos x \geq 0, f(0) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ f\"ur } x > 0.$$

**Die Kreiszahl  $\pi$**

**Satz.**  $\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$  (erste positive Nullstelle von  $\sin$ ).

$$\begin{aligned} \sin \pi &= 0, \pi \in (2, 4). \\ \forall x \in (0, \pi) : \sin x &> 0; e^{i\frac{\pi}{2}} &= i. \end{aligned}$$

**Potenz der Winkelfunktion**

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x), \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

**Reduktionsformel**

$$\begin{aligned} \int \cos^n x \, dx &= \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx + \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} \\ \int \sin^n x \, dx &= \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx - \frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n} \end{aligned}$$

**Wallis'sche Integrale**

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$$

Rekursion (aus Reduktionsformel):  $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ ,  $W_0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $W_1 = 1$ .

$$W_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

$(W_n)$  ist streng monoton fallend,  $W_n > 0$ , und  $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$ .  
 $W_n \cdot W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$ ; asymptotisch  $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$ .

**Bem. (Wallis-Produkt)**

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdots$$

**Bogenlänge**

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

**(Un)gerade Funktionen**

$f$  gerade:  $f(-x) = f(x)$ ; ungerade:  $f(-x) = -f(x)$ .

**Bekannte Taylorreihen**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \dots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \dots$$

**Typische Grenzwerte / Folgen**

|                                                                          |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$                            | $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$             |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$                               | $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$                             |
| $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$                                   | $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$                                 |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$                   | $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$                                 |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$                             | $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$                           |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$                    | $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, 0 \leq q < 1$                  | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$                              |
| $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$     | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$                          |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$ | $\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$                                      |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos} x = 1$                            | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$                             |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$            | $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$                    |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$                         | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$                          |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$      | $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$                             |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$                       | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^a} = 0$                       |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$                          | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^2} = \infty$                     |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$                        | $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = -\infty$                    |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$                            | $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$                                     |
| $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$                  | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$                         |

**Typische Reihen**

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$        | $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$           |
| $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$  | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ |                                                       |

**Geometrisch:**  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ ; für  $|q| < 1$ :  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ .  
**Harmonisch:**  $\sum \frac{1}{n}$  divergent, alternierend konv.  
**Zeta:**  $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$  konv. für  $s > 1$ .  
**Teleskop:**  $\sum \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\infty$ .

**Ableitungen & Stammfunktionen**

| $F(x)$                          | $F'(x) = f(x)$                  |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $c$                             | $0$                             |
| $x^a$                           | $ax^{a-1}$                      |
| $\frac{1}{a+1} x^{a+1}$         | $x^a$                           |
| $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ | $x^\alpha, \alpha \neq -1$      |
| $\sqrt{x}$                      | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$           |
| $\sqrt[x]{x}$                   | $\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$ |

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$                                                    | $\sqrt{x}$                              |
| $e^x$                                                                           | $e^x$                                   |
| $\ln x $                                                                        | $\frac{1}{x}$                           |
| $\log_a x $                                                                     | $\frac{1}{x \ln a}$                     |
| $\sin x$                                                                        | $\cos x$                                |
| $\cos x$                                                                        | $-\sin x$                               |
| $\tan x$                                                                        | $\frac{1}{\cos^2 x} x = 1 + \tan^2 x$   |
| $\cot x$                                                                        | $-\frac{1}{\sin^2 x} x$                 |
| $\arcsin x$                                                                     | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                |
| $\arccos x$                                                                     | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$               |
| $\arctan x$                                                                     | $\frac{1}{1+x^2}$                       |
| $\sinh x$                                                                       | $\cosh x$                               |
| $\cosh x$                                                                       | $\sinh x$                               |
| $\tanh x$                                                                       | $\frac{1}{\cosh^2 x} x = 1 - \tanh^2 x$ |
| $\operatorname{arcsinh} x$                                                      | $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$                |
| $\operatorname{arccosh} x$                                                      | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$                |
| $\operatorname{arctanh} x$                                                      | $\frac{1}{1-x^2}$                       |
| $\frac{1}{f(x)}$                                                                | $-f' \frac{x}{(f(x))^2}$                |
| $a^{cx}$                                                                        | $a^{cx} c \ln a$                        |
| $x^x$                                                                           | $x^{x(1+\ln x)}$                        |
| $\frac{1}{a} \ln(ax+b)$                                                         | $\frac{1}{ax+b}$                        |
| $\frac{1}{2a} \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $                                  | $\frac{1}{x^2-a^2}$                     |
| $\frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right)$ | $\sqrt{a^2+x^2}$                        |
| $\frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$    | $\sqrt{a^2-x^2}$                        |
| $\frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right)$ | $\sqrt{x^2-a^2}$                        |
| $\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$                                        | $\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$          |
| $\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$                                   | $\frac{1}{x^2+a^2}$                     |
| $-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$                                                       | $\sin(ax+b)$                            |
| $\frac{1}{a} \sin(ax+b)$                                                        | $\cos(ax+b)$                            |

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| $-\ln \cos x $                                                 | $\tan x$             |
| $\ln \sin x $                                                  | $\cot x$             |
| $\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right $                 | $\frac{1}{\sin x} x$ |
| $\ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $ | $\frac{1}{\cos x} x$ |
| $\frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$                               | $\sin^2 x$           |
| $\frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$                               | $\cos^2 x$           |
| $\tan x - x$                                                   | $\tan^2 x$           |
| $-\cot x - x$                                                  | $\cot^2 x$           |
| $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$                                   | $\arcsin x$          |
| $x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$                                   | $\arccos x$          |
| $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$                         | $\arctan x$          |
| $\ln(\cosh x)$                                                 | $\tanh x$            |
| $\ln f(x) $                                                    | $f' \frac{x}{f(x)}$  |
| $x(\ln x  - 1)$                                                | $\ln x $             |
| $\frac{e^{cx}(c \sin(ax+b) - a \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$          | $e^{cx} \sin(ax+b)$  |
| $\frac{e^{cx}(c \cos(ax+b) + a \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$          | $e^{cx} \cos(ax+b)$  |

## Differentialgleichungen

**Def.** Eine (gewöhnliche) **DGL** (**ODE**) der Ordnung  $n$ :  $F(u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t), t) = 0$ .

$t$ : unabhängige,  $u$ : abhängige Variable.

**Lineare DG:**  $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$ .

$s \equiv 0$ : homogen, sonst inhomogen. Ordnung = höchste Ableitung.

**Zwei Problemarten:** Randwertproblem (Info an  $n$  Punkten); Anfangswertproblem (Info an einem Punkt:  $u(t_0) = u_0, u'(t_0) = v_0, \dots$ ).

### Lineare homogene DG, konstante Koeffizienten

$a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0$ . Euler-Ansatz  $u(x) = e^{\lambda x}$ . **Charakteristisches Polynom:**  $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ . Nullstellen mit Vielfachheit  $m$  liefern  $m$  Fundamentallösungen:

- reell einfach  $\lambda$ :  $e^{\lambda x}$
- reell  $m$ -fach:  $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$
- Paar  $\alpha \pm i\beta$ :  $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

**Allgemeine Lösung:** Summe aller Fundamentallösungen, jeweils mal Konstante:  $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ .

### Superpositionsprinzip

Lösungen  $y_1, y_2$  linearer homogener DG  $\Rightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2$  Lösung.

### Lineare inhomogene DG, konst. Koeff.

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ .

Erst  $y_h$  (homogen) finden, dann Ansatz für  $y_p$  nach Störterm  $s(x)$ :

| Störterm $s(x)$                 | Ansatz $y_p$                        |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| $a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n$ | $(C_0 + \dots + C_n u^n) u^m$       |
| $e^{ku}$                        | $C e^{ku} \cdot u^m$                |
| $A \sin(wu) + B \cos(wu)$       | $(C_1 \sin(wu) + C_2 \cos(wu)) u^m$ |

**Resonanz:**  $m$  = Vielfachheit der zugehörigen Nullstelle des char. Polynoms (0 bei Polynom,  $k$  bei  $e^{ku}$ ,  $iw$  bei  $\sin / \cos$ ); ohne Resonanz  $m = 0$ . Koeffizienten via ableiten, einsetzen, Koeffizientenvergleich.

### Existenz & Eindeutigkeit (Picard)

**Satz.** Ist  $f$  stetig & Lipschitz-stetig in der 2. Variablen ( $\exists L > 0$  :  $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$ ), so hat das AWP  $\begin{cases} u' = f(x, u) \\ u(x_0) = y_0 \end{cases}$  eine eindeutige  $C^1$ -Lösung.

**Lipschitz-stetig:**  $\exists L \geq 0 \ \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ . (Lipschitz  $\Rightarrow$  gleichmässig stetig.)

### Strategie – DGL 1. Ordnung

Form erkennen  $\rightarrow$  passende Methode:

| Form                    | Methode  | Ansatz / Substitution                    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------|
| $y' = f(x)g(y)$         | TrennVar | $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) \, dx$ |
| $y' = g(y/x)$           | Homogen  | $z = y/x : xz' = g(z) - z$ (trennbar)    |
| $y' = f(ax + by + c)$   | LinSub   | $z = ax + by + c$                        |
| $y' + f(x)y = g(x)$     | VarKonst | $y = C(x)e^{-F(x)}, F' = f$              |
| $M \, dx + N \, dy = 0$ | Exakt    | $M_y = N_x; F_x = M, F_y = N$            |

**Grundregeln für 1. Ordnung:**

- $y' = f(x)g(y)$ : Variablen trennen.
- $y' = g(y/x)$  (homogen, rechte Seite hängt nur von  $y/x$  ab):  $z = y/x$  substituieren  $\rightarrow$  trennbar.
- $y' + p(x)y = q(x)$ : integrierender Faktor oder Variation der Konstanten.
- Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten: charakteristisches Polynom.
- Inhomogene DGL:  $y = y_h + y_p$ .
- Anfangsbedingungen erst in die vollständige Lösung einsetzen.

**Trennung der Variablen:**  $y' = f(x)g(y)$ :

- $\frac{1}{g(y)} \, dy = f(x) \, dx$
- beide Seiten integrieren
- nach  $y$  umformen

**Substitution:**

- neue Grösse  $z$  einführen
- $z$  nach  $x$  ableiten  $\rightarrow$  trennbare DGL
- mit TrennVar lösen
- Rücksubstitution

**Variation der Konstanten** ( $y' + f(x)y = g(x)$ ):



Sei  $F(x) = \int f(x) \, dx$ . Dann ist die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

$y_h(x) = Ae^{-F(x)}.$

1. Ersetze die Konstante  $A$  durch eine Funktion  $C(x)$ :

$y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}.$

2. Ableiten und Einsetzen in  $y' + f(x)y = g(x)$  ergibt:

$C'(x)e^{-F(x)} = g(x).$

3. Somit gilt:

$C'(x) = g(x)e^{F(x)}.$

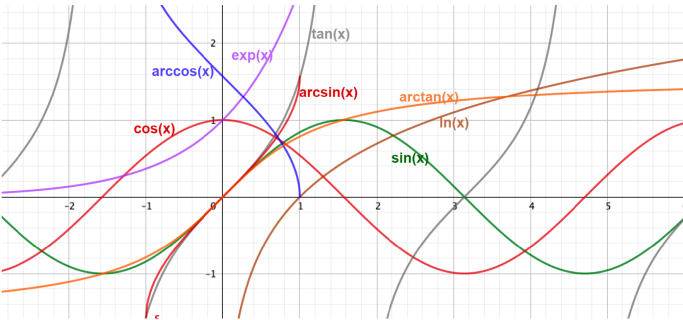
4. Integrieren:

$C(x) = C_0 + \int g(x)e^{F(x)} \, dx.$

Satz. Die allgemeine Lösung von  $y' + f(x)y = g(x)$  ist

$$y(x) = e^{-F(x)}\left(C_0 + \int g(x)e^{F(x)} \, dx\right), \quad F'(x) = f(x).$$

Wichtige Funktionen im Überblick



Task Examples

Komplexe Nullstelle

$P(x) = x^3 - x^2 + x + 1 + a$  und  $P(-i) = 0$ :  
 $0 = P(-i) = i + 1 - i + 1 + a = a + 2 \Rightarrow a = -2.$

$P(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x - i)(x + i).$

Konvergenz mit der ε-Definition

Aufgabe: Zeige  $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ .  
Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $N \in \mathbb{N}$  mit  $N > \frac{1}{\varepsilon}$ . Dann gilt für alle  $n \geq N$ :

$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$

Also  $a_n \rightarrow 0$ .

Monotone Konvergenz

Aufgabe: Zeige  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$  für  $a > 0$ .

Setze  $b_n = \frac{a^n}{n!}$ . Für  $n + 1 > a$  gilt

$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a}{n + 1} < 1.$

Also ist  $(b_n)$  schliesslich fallend und durch 0 nach unten beschränkt, somit  $b_n \rightarrow L$ . Da  $(b_n)$  beschränkt ist,

$L = \lim b_{n+1} = \lim \frac{a}{n + 1} b_n = 0.$

Algebraic Tricks

Polynome und Brüche

- Ausklammern:**  $ax + ay = a(x + y)$ ; nach gemeinsamen Faktoren oder Potenzen suchen.
- Binome:**  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$
- Kubiken:**  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2), \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$
- Quadratisch ergänzen:**  $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + c - \frac{b^2}{4}.$
- Substitution:** nur  $x^2, x^4, \dots$  vorhanden  $\Rightarrow u = x^2$ ; wiederholten Ausdruck  $g(x)$  durch  $u$  ersetzen.
- Brüche:**  $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{AD \pm BC}{BD}$ ; vor dem Kürzen faktorisieren.
- Falls  $\deg P \geq \deg Q$ :  $\frac{P}{Q} = S + \frac{R}{Q}$  mit  $\deg R < \deg Q$  (Polynomdivision).
- Bei  $x \rightarrow \infty$ : Zähler und Nenner durch die höchste vorkommende Potenz von  $x$  teilen.

Potenzen und Wurzeln

- $a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$
- Für  $a, b \geq 0$ :  $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ; immer  $\sqrt{a^2} = |a|$ .
- Konjugiert erweitern:**

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$$

- Unter Wurzeln höchste Potenz ausklammern:  $\sqrt{x^2 A} = |x| \sqrt{A}.$
- Bruchpotenzen:  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$  (Definitionsbereich beachten).

Exponential- und Logarithmusformen

- $a^x = e^{x \ln a}$  für  $a > 0$ ; allgemein  $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$  für  $f(x) > 0$ .
- $e^u e^v = e^{u+v}, \quad \frac{e^u}{e^v} = e^{u-v}, \quad e^u - e^v = e^{v(e^{u-v}-1)}.$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0).$
- Gleichungen:  $e^u = e^v \Leftrightarrow u = v; \ln u = \ln v \Leftrightarrow u = v$  bei  $u, v > 0$ .
- Produkte und Potenzen im Logarithmus werden zu Summen und Faktoren; das vereinfacht Ableitungen und Grenzwerte.

Trigonometrische Umformungen

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \tan x = \sin \frac{x}{\cos x}.$
- $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2}), \quad 1 + \cos x = 2 \cos^2(\frac{x}{2}).$
- $\sin x = 2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2}), \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x.$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1.$

- Produkt  $\rightarrow$  Summe:**  $2 \sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b),$   
 $2 \cos a \cos b = \cos(a + b) + \cos(a - b).$

- Halbwinkelsubstitution**  $t = \tan(\frac{x}{2})$ :  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$

Betrag, Gleichungen und Kontrolle

- $|u| = \begin{cases} u & u \geq 0 \\ -u & u < 0 \end{cases}$  und  $\sqrt{u^2} = |u|.$
- Für  $c \geq 0$ :  $|u| = c \Leftrightarrow u = \pm c; |u| < c \Leftrightarrow -c < u < c.$
- Nenner beseitigen: mit dem Hauptnenner multiplizieren, aber ausgeschlossene Nullstellen notieren.
- Wurzelgleichung: Wurzel isolieren, quadrieren, lösen und **jede Lösung einsetzen** (Scheinlösungen möglich).
- Definitionsbereich zuerst: Nenner  $\neq 0$ , Log-Argument  $> 0$ , gerade Wurzel mit Radikand  $\geq 0$ .